

Martins
BTS SIO
Nathan

TP - Livre & compte bancaire poo



Sommaire :

- [Introduction](#)
- [Exercice 1](#)
- [Exercice 2](#)
- [Conclusion](#)

Introduction :

Ces exercices nous aide à comprendre comment fonctionne une classe en Java

Exercice 1.

1. Définir une classe Livre avec les attributs suivants : Titre, Auteur, Prix.

```
3 //1.
4 public class Livre {
5     String titre ;
6     String auteur;
7     double prix;
```

Classe : Livre est une **classe**, c'est le modèle qui décrit ce qu'est un livre.

Attributs : titre, auteur, prix sont les **caractéristiques** du livre. Chaque objet de type Livre aura ces trois informations.

2. Définir un constructeur permettant d'initialiser les attributs de la méthode par des valeurs saisies par l'utilisateur

```
9 //2.
10 public Livre(String titre , String auteur , double prix ) {
11     this.titre = titre;
12     this.auteur = auteur;
13     this.prix = prix ;
14 }
```

Constructeur : méthode spéciale qui sert à **initialiser un objet** avec des valeurs.

this : permet de distinguer l'attribut de la classe (this.titre) du paramètre reçu (titre). 👉 Quand tu fais new Livre("Programmer en Java", "Claude Delannoy", 450), ce constructeur est appelé et remplit les attributs.

3. Définir à l'aide des propriétés les méthodes d'accès aux différents attributs de la classe.

```
16 //3.
17 public String getTitre() {return titre;}
18 public String getAuteur () {return auteur; }
19 public double getPrix() {return prix;}
20
```

Méthodes d'accès (getters) : elles permettent de lire la valeur des attributs depuis l'extérieur de la classe.

4. Définir la méthode Afficher() permettant d'afficher les informations du livre en cours.

```
21  public void afficher() {  
22      System.out.println("Titre: " + titre + ",Auteur:"+auteur+",Prix:"+prix);  
23  }  
24  }
```

Méthode : une action que l'objet peut réaliser.

Ici, afficher() montre toutes les infos du livre en une seule ligne.

5. Ecrire un programme testant la classe Livre

```
class TestLivre {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
        System.out.print(s: "Donner le titre du livre : ");  
        String titre = scanner.nextLine();  
        System.out.print(s: "Donner l'auteur du livre : ");  
        String auteur = scanner.nextLine();  
        System.out.print(s: "Donner le prix du livre : ");  
        double prix = scanner.nextDouble();  
        Livre livre1 = new Livre(titre, auteur, prix);  
  
        livre1.afficher();  
        scanner.close();  
    }  
}
```

```

1
2 import java.util.Scanner;
3 //1.
4 public class Livre {
5     String titre ;
6     String auteur;
7     double prix;
8
9     //2.
10    public Livre(String titre , String auteur , double prix ) {
11        this.titre = titre;
12        this.auteur = auteur;
13        this.prix = prix ;
14    }
15
16    //3.
17    public String getTitre() {return titre;}
18    public String getAuteur () {return auteur; }
19    public double getPrix() {return prix;}
20
21    public void afficher() {
22        System.out.println("Titre: " + titre + ",Auteur:"+auteur+",Prix:"+prix);
23    }
24 }
25
26 class TestLivre {
27     Run | Debug
28     public static void main(String[] args) {
29         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
30         System.out.print(s: "Donner le titre du livre : ");
31         String titre = scanner.nextLine();
32         System.out.print(s: "Donner l'auteur du livre : ");
33         String auteur = scanner.nextLine();
34         System.out.print(s: "Donner le prix du livre : ");
35         double prix = scanner.nextDouble();
36         Livre livre1 = new Livre(titre, auteur, prix);
37
38         livre1.afficher();
39         scanner.close();
40     }
41 }

```

Exercice 2 :

1. Définition d'une classe client avec les attributs : CIN, Nom, Prénom, Tel :

```
4  class Client{  
5      private String cin;  
6      private String nom;  
7      private String prenom;  
8      private String tel;
```

2. Définir à l'aide des propriétés les méthodes d'accès aux différents attributs de la classe :

```
19  public String getCin() { return cin;}  
20  public void setCin(String cin) { this.cin = cin;}  
21  
22  public String getNom() { return nom;}  
23  public void setNom(String nom) { this.nom = nom;}  
24  
25  public String getPrenom() { return prenom;}  
26  public void setPrenom(String prenom) { this.prenom = prenom;}  
27  
28  public String getTel() { return tel;}  
29  public void setTel(String tel) { this.tel = tel;}
```

3. Définir un constructeur permettant d'initialiser tous les attributs :

```
10  public Client (String cin, String nom, String prenom, String tel) {  
11      this.cin = cin ;  
12      this.nom = nom;  
13      this.prenom = prenom;  
14      this.tel = tel;  
15  }
```

4. Définir un constructeur permettant d'initialiser le CIN, le nom et le prénom :

```
10  public Client (String cin, String nom, String prenom ) {  
11      this.cin = cin ;  
12      this.nom = nom;  
13      this.prenom = prenom;
```

5. Définir la méthode Afficher() permettant d'afficher les informations du Client en cours :

```
31 public void afficher() {  
32     System.out.println("CIN: " + cin);  
33     System.out.println("Nom " + nom);  
34     System.out.println("Prénom" + prenom);  
35     System.out.println("Tél" + tel);  
36 }
```

6. Créer une classe Compte caractérisée par son solde et un code qui est incrémenté lors de sa création ainsi que son propriétaire qui représente un client :

```
39 class Compte {  
40     private static int compteur = 0 ;  
41     private final int code;  
42     private double solde;  
43     private final Client proprietaire ;  
44 }
```

7. Définir à l'aide des propriétés les méthodes d'accès aux différents attributs de la classe :

```
51     public int getCode() { return code;}  
52     public double getSolde() { return solde;}  
53     public Client getProprietaire() { return proprietaire;}  
54 }
```

8. Définir un constructeur permettant de créer un compte en indiquant son propriétaire :

```
45     public Compte(Client proprietaire) {  
46         this.proprietaire = proprietaire;  
47         this.solde = 0;  
48         this.code = ++compteur;  
49     }
```

9.

```
55     public void crediter(double montant) {
56         if (montant > 0) {
57             this.solde += montant;
58         }
59     }
60 }
61 public void debiter(double montant) {
62     if (montant > 0 && solde >= montant) {
63         solde -= montant;
64     }
65 }
66 public void debiter(double montant, Compte cible) {
67     if (montant > 0 && solde >= montant) {
68         solde -= montant;
69         cible.crediter(montant);
70     }
71 }
72 public void afficherResume() {
73     System.out.println("*****");
74     System.out.println("Numéro de Compte: " + code);
75     System.out.println("Solde de compte:" + solde);
76     System.out.println("Propriétaire du compte :");
77     proprietaire.afficher();
78     System.out.println("*****");
79 }
80 }
81 }
```

10.

```
83 public class TestCompte {
    Run main | Debug main
84 public static void main (String[] args) {
85     Scanner scanner = new Scanner(System.in);
86
87     System.out.println("Donner le CIN:");
88     String cin = scanner.nextLine();
89     System.out.println("Donner le Nom:");
90     String nom = scanner.nextLine();
91     System.out.println("Donner le Prénom:");
92     String prenom = scanner.nextLine();
93     System.out.println("Donner le numéro de téléphone:");
94     String tel = scanner.nextLine();
95
96     Client client1 = new Client(cin, nom , prenom , tel );
97     Compte compte1 = new Compte(client1);
98
99     compte1.afficherResume();
100
101     System.out.println("Donner le montant à déposer:");
102     double montantDepot = scanner.nextDouble();
103     compte1.crediter(montantDepot);
104     System.out.println("Opération effectuée");
105
106     compte1.afficherResume();
107
108     compte1.debiter(1000);
109     compte1.afficherResume();
110 }
111 }
```

Je n'ai pas réussi à faire ces exercices , les erreurs se multiplier sans réussir à les trouver

Conclusion :

En conclusion j'ai pu mettre en pratique les connaissances acquises sur les classes en résolvant ces deux exercices, cependant je n'ai pas réussi à faire marcher mon code.